

MATHÉMATIQUES

Classe de 1^{ère} Bac Professionnel

COURS : LES PROBABILITÉS

1. Probabilité d'événements

- **Probabilité d'un événement** : La probabilité d'un événement A, notée $p(A)$, est donnée par le rapport :

$p(A)$ = nombre de cas favorables à A / nombre de cas possibles

- **Événement contraire** : L'événement contraire d'un événement A est noté $\bar{A}$ (ou « non A »).

La probabilité de l'événement contraire est :

$$p(\bar{A}) = 1 - p(A)$$

Exemple :

Une carte est tirée au hasard dans un jeu de 32 cartes.

On note A l'événement : « *Tirer une carte de cœur* ».

Sur les 32 cas possibles, il y a 8 cas favorables à l'événement A (7, 8, 9, 10, Valet, Dame, Roi, As de cœur).

$$p(A) = 8 / 32 = 0,25$$

La probabilité est donc de **0,25**, soit **une chance sur 4** d'obtenir un cœur.

2. Réunion et intersection d'événements

- Deux événements A et B d'une expérience aléatoire peuvent être représentés par un tableau croisé ou par un diagramme.
- **Intersection** : L'intersection des événements, notée $A \cap B$ (se lit « A inter B »), est l'ensemble des résultats qui réalisent à la fois les deux événements A et B.
- **Réunion** : La réunion des événements, notée $A \cup B$ (se lit « A union B »), est l'ensemble des résultats qui réalisent l'un ou l'autre des événements A et B (au moins l'un des deux).
- **Formule de la réunion** :

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$$

- **Événements incompatibles** : Deux événements sont dits **incompatibles** si leur réalisation simultanée est impossible. Dans ce cas :

$$p(A \cap B) = 0 \Rightarrow p(A \cup B) = p(A) + p(B)$$

Exemple d'application avec tableau à double entrée

Le tableau suivant représente les effectifs croisés de deux événements A et B au sein d'une population de 200 individus :

	B	$\bar{B}$	Total
A	40	90	130
$\bar{A}$	20	50	70
Total	60	140	200

Calculs des probabilités :

- $p(A) = 130 / 200 = 0,65$
- $p(B) = 60 / 200 = 0,30$
- $p(A \cap B) = 40 / 200 = 0,20$
- $p(A \cup B) = (90 + 40 + 20) / 200 = 0,75$
 - ou par la formule : $p(A \cup B) = 0,65 + 0,30 - 0,20 = 0,75$

3. Probabilité conditionnelle

- Une probabilité est dite **conditionnelle** si la réalisation de l'événement B dépend de la réalisation de l'événement A.
- **Formule** : La probabilité de l'événement B « *sachant que A est réalisé* » (notée $p_A(B)$) est donnée par :

$$p_A(B) = p(A \cap B) / p(A)$$

(avec $p(A) \neq 0$)

Exemple :

En reprenant les données du tableau précédent :

- Probabilité de B sachant A :
 $p_A(B) = 0,20 / 0,65 \approx 0,308$ ou directement via les effectifs : $p_A(B) = 40 / 130 \approx 0,308$
- Probabilité de A sachant B :
 $p_B(A) = 0,20 / 0,30 \approx 0,667$ ou directement via les effectifs : $p_B(A) = 40 / 60 \approx 0,667$